

- Durée : 20 minutes

1. (6 points) **Hamiltonien moléculaire électronique.** Nommez et décrivez brièvement (en une phrase) les **trois termes de potentiel** qui composent l'Hamiltonien moléculaire électronique (H_{elec}).

Solution:

- $U_{en} = - \sum_{i,I} \frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|}$ (Énergie potentielle d'attraction électron-noyau) **1 pts**
– Interaction attractive Coulombienne entre électrons et noyaux. **1 pts**
- $U_{ee} = + \sum_{i,j>i} \frac{1}{r_{ij}}$ (Énergie potentielle de répulsion électron-électron) **1 pts**
– Interaction répulsive Coulombienne entre électrons. **1 pts**
- $U_{nn} = + \sum_{I,J>I} \frac{Z_I Z_J}{R_{IJ}}$ (Énergie potentielle de répulsion noyau-noyau) **1 pts**
– Interaction répulsive Coulombienne entre noyaux. **1 pts**

2. (5 points) **Approximation de Born-Oppenheimer.** Expliquez en **termes simples** (2-3 phrases maximum) le principe de l'Approximation de Born-Oppenheimer. Quel est l'**avantage principal** de cette approximation pour la modélisation moléculaire ?

Solution:

- **Principe BO** : Séparation des mouvements noyaux/électrons due à la différence de masse. Noyaux considérés fixes pour le mouvement électronique. **3 pts**
- **Avantage principal** : Simplification drastique des calculs, rendant la modélisation possible. **2 pts**

3. (5 points) **Méthode de Hartree-Fock et champ moyen ou mean-field.**

- (a) (2 points) Qu'est-ce que l'approximation du "**champ moyen**" dans la méthode de Hartree-Fock ? (1 phrase)

Solution: Champ moyen : Chaque électron se déplace dans un potentiel moyen créé par l'ensemble des autres électrons (interaction électron-électron moyennée). **2 pts**

- (b) (3 points) Pourquoi la méthode de Hartree-Fock est-elle qualifiée de procédure "**auto-cohérente (SCF)**"? (1 phrase)

Solution: Auto-cohérence (SCF) : La procédure est itérative car les orbitales (et donc le champ moyen) sont recalculées et mises à jour jusqu'à convergence. **3 pts**

4. (5 points) **Choix de la méthode Hartree-Fock.** Dans quel type de situation choisiriez-vous la méthode Hartree-Fock **UHF** plutôt que la méthode **UHF** ? **Justifiez brièvement** votre réponse en considérant les types de systèmes moléculaires et leurs propriétés électroniques.

Solution:

- UHF plutôt que RHF : Pour les systèmes à couches ouvertes (radicaux, systèmes magnétiques) ou lorsque RHF n'est pas adapté. **3 pts**
- Justification : UHF permet de traiter les systèmes où les spins alpha et beta ne sont pas contraints d'occuper les mêmes orbitales spatiales, ce qui est nécessaire pour décrire correctement ces systèmes. **2 pts**